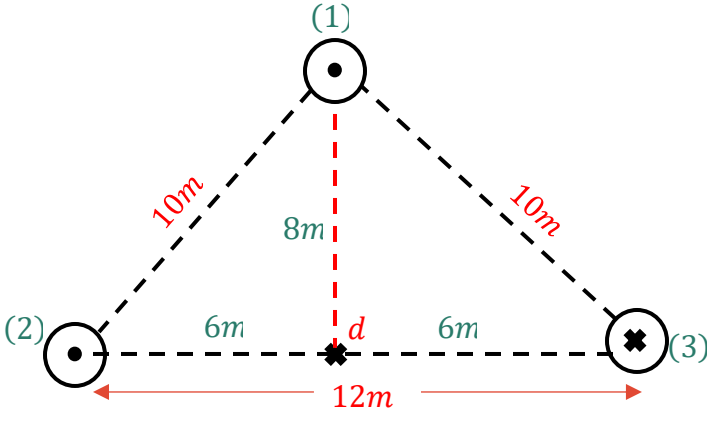
العام الدراسي 2009
الدورة الأولى
السؤال الثاني (ج)

الشكل المجاور يمثل ثلاثة اسلاك لانهائية الطول ثبتت على رؤوس مثلث متساوي الساقين، بحيث كانت جميعها متوازية ويحمل كل سلك منها تياراً شدته $6A$. احسب شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن الاسلاك الثلاث في نقطة (d) تقع في منتصف قاعدة المثلث علماً بأن $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T.m/A)$



الجواب

من خصائص المثلث المتساوي الساقين
العمود النازل من رأس المثلث على قاعدته ينصف هذه القاعدة
ومن نظرية فيثاغورس نستنتج أن بعد السلك (1) عن النقطة a يساوي 8 متر

أولاً نحسب B_1

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2\pi \times 8} = 1.5 \times 10^{-7} T(+x)$$

ملاحظة (1): يحدد اتجاه شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن سلك من خلال قاعدة اليد اليمنى بحيث نشير بالإبهام باتجاه التيار الكهربائي فيشير دوران الأصابع الي اتجاه خطوط المجال المغناطيسي والتي هي عبارة عن دوائر مركزها السلك نفسه ويكون اتجاه شدة المجال عند نقطة معينة باتجاه المماس للدائرة عند تلك النقطة

ملاحظة (2) من المعطيات ومن بيانات الشكل نستنتج أن مجال السلك الثاني يساوي مجال السلك الأول بالمقدار والاتجاه أي ان محصلتهم تكون عبارة عن محصلة متجهين في نفس الاتجاه

$$B_2 = B_3 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2\pi \times 6} = 2 \times 10^{-7} T(+y)$$

ومنها نستنتج أن

$$\vec{B}_4 = \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = 4 \times 10^{-7} T(+y)$$

إذا شدة المجال المغناطيسي عند النقطة a هي محصلة متجهان متعامدان

$$B_T = \sqrt{B_1^2 + B_4^2} = \sqrt{(1.5 \times 10^{-7})^2 + (4 \times 10^{-7})^2}$$
$$= 4.27 \times 10^{-7} T$$

نحسب اتجاه المجال مع محور السينات من العلاقة

$$\tan^{-1}\left(\frac{B_4}{B_1}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{4 \times 10^{-7}}{1.5 \times 10^{-7}}\right) = 69.44^o$$